経済数学 2　復習問題（第 1 回〜第 7 回）

問題のみ版

出典が「類題」の問題は過去問と同じテーマで新しく作った問題，それ以外は過去の期末試験の問題です．

第 1 回　ベクトル・一次独立

問 1　（2024 試験 1 問 1）　次のベクトル組が一次独立か，そうでないかを判定し，その理由を説明しなさい．

1. $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$

問 2　（類題）　$\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$ が一次独立であることを，定義（$\alpha\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}+\beta\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$ ならば $\alpha=\beta=0$）にしたがって示しなさい．また，$\begin{bmatrix}5\\6\end{bmatrix}$ をこの 2 つのベクトルの線形和として表しなさい．

第 2 回　行列式

問 3　（類題）　次の行列式を計算しなさい．また，$\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積を答えなさい．

$$\det\begin{bmatrix}2 & 1\\1 & 3\end{bmatrix},\quad \det\begin{bmatrix}1 & 2\\2 & 4\end{bmatrix},\quad \det\begin{bmatrix}0 & -3\\5 & 2\end{bmatrix}$$

問 4　(2024 試験 1 問 3)　$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{21}\\ a_{12} & a_{22}\end{bmatrix}$, $E=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ とする．行列式の性質（分配法則，スカラー倍法則，一致退化法則，交代法則）のみを用いて $\det(A)=(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})\det(E)$ を示したい．その証明を完成させるように以下の空欄を埋めよ．

$e_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $e_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ と置く．このとき，以下の通りの式が成立する．

$$\begin{bmatrix}a_{11}\\a_{12}\end{bmatrix}=\boxed{ア}\,e_1+\boxed{イ}\,e_2,\quad \begin{bmatrix}a_{21}\\a_{22}\end{bmatrix}=\boxed{ウ}\,e_1+\boxed{エ}\,e_2$$

行列式の分配法則より，

$$\det(A)=\det\left(\boxed{ア}\,e_1,\boxed{ウ}\,e_1+\boxed{エ}\,e_2\right)+\det\left(\boxed{イ}\,e_2,\boxed{ウ}\,e_1+\boxed{エ}\,e_2\right)$$

$$=\det\left(\boxed{ア}\,e_1,\boxed{ウ}\,e_1\right)+\boxed{オ}+\det\left(\boxed{イ}\,e_2,\boxed{ウ}\,e_1\right)+\boxed{カ}$$

スカラー倍法則と一致退化法則から $\det\left(\boxed{ア}\,e_1,\boxed{ウ}\,e_1\right)=\boxed{カ}=\boxed{キ}$ である．また，交代法則とスカラー倍法則を用いると次のような式変形ができる．

$$\boxed{オ}=\boxed{ク}\det(e_1,e_2),\quad \det\left(\boxed{イ}\,e_2,\boxed{ウ}\,e_1\right)=\boxed{ケ}\det(e_1,e_2)$$

したがって，$\det(A)=(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})\det(E)$ が成り立つ．

問 5　(2025 試験 1 問 2)　ベクトル $\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}c\\d\end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積が，$\left|\det\left(\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix},\begin{bmatrix}c\\d\end{bmatrix}\right)\right|$ と等しいことを図を用いて示しなさい．

第 3 回　クラメルの公式

問 6　(類題)　次の連立方程式をクラメルの公式を用いて解きなさい．どの行列式を計算しているかが分かるように書くこと．

$$\begin{cases}2x+y=5\\ x+3y=5\end{cases}$$

問 7　(2024 試験 1 問 2)　以下の連立方程式の解 (x,y,z) のうち，x の値を，$\det,\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ のみを用いて示し，そのことを行列式の性質を用いて証明せよ．ただし，$\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ はそれぞれ 3 成分の列ベクトルであり，$\det\left(\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right)\neq 0$ とする．

$$\vec{a}x+\vec{b}y+\vec{c}z=\vec{d}$$

問 8　(類題)　$\vec{a}x+\vec{b}y=\vec{d}$ ($\vec{a},\vec{b},\vec{d}$ は 2 成分の列ベクトル，$\det\left(\vec{a},\vec{b}\right)\neq 0$) について，$y$ を $\det,\vec{a},\vec{b},\vec{d}$ のみで表し，そのことを行列式の性質を用いて証明しなさい．

第 4 回　余因子展開

問 9　(2023 試験 2 問 1 ／ 類題)　余因子展開を用いて次の行列式を計算しなさい．

$$(1)\ \det\begin{bmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \mu & 0\\ 0 & 0 & \nu\end{bmatrix},\qquad (2)\ \det\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

問 10 （2025 試験 2 問 1）

$$\det\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = a_1 \det\begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix} - b_1 \det\begin{bmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{bmatrix} + c_1 \det\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

と計算できるということを，行列式の性質（一致退化法則，交代法則，スカラー倍法則，分配法則）を用いて説明しなさい．

第 5 回　行列・行列の演算

問 11 （2024 試験 2 問 2）　ベクトルを別のベクトルに作用させる以下の関数（ベクトル関数）を考える．

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

1. f が線形性を満たすとはどういうことかを説明しなさい．
2. f が線形性を満たすとき，$f\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$，$f\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ だという．このとき，$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$ の値を求めなさい．
3. 2 の条件のもとで $f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ と書くことができる．行列 A を求めなさい．

問 12 （2023 試験 2 問 3・問 4）

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 12 & -4 \end{bmatrix}$ とするとき，AA を計算しなさい．
2. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$ とするとき，AA を計算しなさい．

問 13 （2025 試験 1 問 1）　2×2 行列 A, B について，$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ と記号でおき，$(AB)^\top = B^\top A^\top$ を計算によって確かめなさい．

問 14　（2025 試験 1 問 3 / 2025 試験 2 問 3）

1. f を 3 成分のベクトル $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$ を 4 成分のベクトル $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{bmatrix}$ に写す関数であるとする．f が線形性を満たすとき，$f(x)=Ax$ と書けることを示し，A がどのような行列か答えなさい．

2. f を 4 成分のベクトル $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}$ を 3 成分のベクトル $\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$ に写す関数であるとする．f が線形性を満たすとき，$f(x)=Ax$ と書けることを示し，A がどのような行列か答えなさい．

第 6 回　逆行列

問 15　（2022 試験 2 問 2）　2×2 の行列 A について，逆行列 A^{-1} とはどのような行列か．説明しなさい．

問 16　（2023 試験 2 問 2）　2×2 行列 A について，A^{-1} が A の逆行列であるとは $AA^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ となることを言う．この定義に従って $B=\begin{bmatrix}-4&-7\\1&2\end{bmatrix}$ が $A=\begin{bmatrix}-2&-7\\1&4\end{bmatrix}$ の逆行列であることを示しなさい．

問 17　（類題）

1. $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&3\end{bmatrix}$ の逆行列を求め，$AA^{-1}=E$ となることを確かめなさい．

2. $B=\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$ に逆行列が存在しない理由を説明しなさい．

3. 1 の A を用いて，連立方程式 $A\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}$ を逆行列によって解きなさい．

第 7 回　行列で表現できるもの（ネットワーク，線形モデル）

問 18　（類題）　3 人（1, 2, 3）からなるネットワークで，1 と 2，2 と 3 が繋がっており，1 と 3 は繋がっていない．

1. 隣接行列 G（i と j が繋がっていれば $g_{ij}=1$，そうでなければ 0）を書きなさい．

2. $G^2=GG$ を計算し，その $(1,3)$ 成分と $(2,2)$ 成分が何を意味しているか説明しなさい．

問 19　（類題）　3 個のデータ $(x_1,y_1)=(1,2)$, $(x_2,y_2)=(2,3)$, $(x_3,y_3)=(3,5)$ があり，$y_k=\beta_0+\beta_1 x_k+\varepsilon_k$ という関係を仮定する．この 3 本の式をまとめて $y=X\beta+\varepsilon$（$\beta=\begin{bmatrix}\beta_0\\\beta_1\end{bmatrix}$）と書くとき，ベクトル y，行列 X を具体的に書きなさい．